



Cuestionario Módulo 11: Modularización y Empaquetado de Librerías en Python

****Curso:**** Python para Ciencia Abierta (CSIC)

****Cuaderno:**** `11\_CREACION\_Y\_EMPAQUETADO\_LIBRERIAS.ipynb`

Pregunta 1: Pregunta 1 ¿Cuál es la función del archivo `pyproject.toml` en un paquete moderno de Python (estándares PEP 517 / PEP 621)?

☐ Guardar las claves de la API en texto plano.

☒ Es el archivo central de configuración del empaquetado, donde se especifican las dependencias, metadatos, versión y herramientas de construcción (`hatch`, `setuptools`). ***(Correcta)***

☐ Reemplazar todos los archivos `.py` del proyecto.

☐ Compilar el código a ejecutable binario `.exe`.

Pregunta 2: Pregunta 2 ¿Qué ventaja ofrece instalar una librería propia en modo editable (`pip install -e .`) durante la fase de desarrollo?

☐ Protege el código fuente impidiendo que nadie lo edite.

☒ Permite que cualquier cambio realizado en los archivos `.py` de la librería se refleje inmediatamente en el entorno sin tener que reinstalar el paquete. ***(Correcta)***

☐ Duplica la velocidad de ejecución de las funciones.

☐ Elimina automáticamente los archivos de test.

Pregunta 3: Pregunta 3 ¿Qué disposición de carpetas representa el estándar de empaquetado recomendado por la comunidad **pyOpenSci****?**

☐ Todos los archivos `.py` sueltos en la raíz del ordenador.

☒ Estructura con carpeta `src/` (ej. `src/mi_paquete/`) para aislar el código fuente de los scripts de instalación y pruebas. ***(Correcta)***

☐ Incluir el entorno virtual `venv/` dentro de la carpeta del paquete.

☐ Guardar los módulos dentro de la carpeta de descargas del navegador.

Pregunta 4: Pregunta 4 ¿Qué archivo debe estar presente dentro de una carpeta en Python para que sea reconocida oficialmente como un paquete de módulos importable?

☐ `main.py`

☒ `__init__.py` ***(Correcta)***

☐ `setup.txt`

☐ `package.json`

Pregunta 5: Pregunta 5 ¿Por qué se considera una buena práctica de Ciencia Abierta empaquetar el código de una investigación como una librería reutilizable?

☐ Porque así se evita tener que escribir documentación.

☒ Porque facilita la reutilización por parte de otros investigadores, evita copiar y pegar código y mejora la reproducibilidad del estudio. ***(Correcta)***

☐ Porque PyPI paga comisiones por cada paquete publicado.

☐ Porque así los datos del dataset no ocupan espacio en disco.